Điểm mù tất yếu của chứng thực vật lý đối với nhật ký tưới và giải pháp neo theo thiết bị trong đo đạc, báo cáo, thẩm định lúa phát thải thấp

Mai Xuân Văn[1], Lê Đức Minh Phương[2,*], Nguyễn Đăng Trị[3], Trương Khánh Duy[2], Nguyễn Tương Tri[2,4,*]

[1] Trường Trung học phổ thông (THPT) Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[2] Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[3] Trường Đại học Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[4] Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế, Việt Nam

[*] Đồng tác giả liên hệ: Lê Đức Minh Phương. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn;
Nguyễn Tương Tri. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Tóm tắt.

Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) là nút thắt khiến phần phát thải giảm được trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp chưa thể chuyển thành tín chỉ các-bon; riêng giám sát chiếm khoảng ba phần tư chi phí [1]. đủ điều kiện cấp tín chỉ trong tưới khô ướt luân phiên (AWD) vốn là lệnh điều khiển, nhật ký nông dân tự ghi trông như bằng chứng gần như miễn phí, xếp hạng cao nhất theo Quyết định 4801/QĐ-BNNMT [2]. Chúng tôi dựng lớp đó trên bản sao số FAO-56 rồi tấn công nó, và đó là đóng góp chính. Phát lại nhật ký với ERA5 công khai phơi bày độ sâu không đất nào chứa được, nhưng đối thủ giữ nguyên tổng lượng và từng độ sâu, chỉ dịch thời điểm lệnh, làm số pha khô được cấp tín chỉ tăng 33% (ghép cặp). Không tầng vật lý nào thoát được lỗ hổng đó. Bộ phát hiện mô hình điểm kết tội oan 26,7% nông dân trung thực, còn bộ bền vững giảm oan xuống 5,0% lại bỏ lọt phần lớn ca dịch thời điểm. Trên 281 nhật ký tại ba trạm Đồng bằng sông Cửu Long, hai năm khí hậu, đối chiếu bản ghi lệnh có chữ ký, dấu thời gian của gateway bắt 116/116 nhật ký giả, không oan ai. Vật lý không thể đứng một mình; dấu thời gian phải do thiết bị cấp, không phải nông dân.

Từ khóa: tưới khô ướt luân phiên; đo đạc, báo cáo, thẩm định; tín chỉ các-bon; lúa phát thải thấp; bản sao số.

An Inherent Blind Spot of Physics-Based Attestation for Irrigation Logs, and Device-Anchored Repair in Monitoring, Reporting and Verification for Low-Emission Rice

Xuan Van Mai[1], Le Duc Minh Phuong[2,*], Dang Tri Nguyen[3], Khanh Duy Truong[2], Tuong Tri Nguyen[2,4,*]

[1] Thuan Hoa High School, University of Education, Hue University, Hue, Viet Nam
[2] Institute of Open Education and Information Technology, Hue University, Hue, Viet Nam
[3] Gia Dinh University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
[4] University of Education, Hue University, 34 Le Loi St., Hue, Viet Nam

* Co-corresponding authors: Le Duc Minh Phuong. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn;
Tuong Tri Nguyen. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Abstract.

Monitoring, reporting and verification (MRV) is the bottleneck keeping emission reductions in low-emission rice from becoming tradable carbon credits, and monitoring is about three quarters of that cost. Because every credit-eligible action under alternate wetting and drying is already an *actuation command*, a farmer-written irrigation log looks like free evidence of the highest rank under Decision 4801/QD-BNNMT [2]. We built that layer on an FAO-56 digital twin, then attacked it; the attack is the contribution. Replaying a log under public ERA5 forcing exposes claimed depths no soil can hold, but an adversary who keeps the total volume and every individual depth and merely *shifts commands in time* inflates creditable dry phases by 33% in paired comparison. No physical tier escapes it usefully. The point model accuses 26.7% of honest farmers, and the robust tier that cuts false accusation to 5.0% in turn misses most time-shifting attacks. Over 281 audited logs at three Mekong Delta stations and two climate years, matching the log against the gateway's signed, time-stamped command record catches 116/116 forged logs and accuses none. Physics-based attestation cannot stand alone; the timestamp must come from a device, not the farmer.

Keywords: alternate wetting and drying; monitoring, reporting and verification; carbon credit; low-emission rice; digital twin.

1 Mở đầu

Việt Nam đã cam kết một triệu héc-ta lúa phát thải thấp vào năm 2030 [3]. Về mặt nông học, cách làm đã rõ, vì tăng độ khắc nghiệt của phơi hạn ngắt quãng làm giảm phát thải khí mê-tan từ 41–71% so với ngập liên tục mà không làm giảm năng suất hạt [4], và chế độ nước là nhân tố chi phối thông lượng mê-tan theo mùa trên các ruộng lúa châu Á [5].

Điều chưa ngã ngữ là đo lường. Theo Quyết định 4801/QĐ-BNNMT, bằng chứng tài liệu cho một yêu cầu cấp tín chỉ được xếp theo thứ tự ưu tiên, và bản ghi các hoạt động tưới và rút nước đã thực hiện đứng đầu danh sách đó (Biểu mẫu 3.3, Phụ lục 2: hồ sơ tưới tiêu và rút nước thực tế xếp trên kế hoạch, lịch trình, ghi chú thực địa và tuyên bố đã ký) [2], và theo VM0051 của Verra, chính bản ghi đó phải vượt qua thẩm định của bên thứ ba [6]. Làm ra nó tốn khoản tiền mà một hợp tác xã nông hộ nhỏ không có. Riêng giám sát chiếm khoảng 77% chi phí MRV [1], và quy trình hiện hành dựa vào việc chụp ảnh định kỳ một ống đo mực nước [2].

Cách sửa hiển nhiên là nhận ra rằng một lệnh tưới hiện đại vốn đã là một sự kiện số. Nếu gateway đóng mở máy bơm thì nó cũng có thể ghi lại lần đóng mở đó, và bản ghi ấy là dữ liệu hoạt động bậc 1 (Tier-1) theo nghĩa của Quyết định 4801 [2] với chi phí biên bằng không. Đây là tiền đề của công trình đồng hành [7], vốn dùng một bản sao số FAO-56 làm cổng an toàn quyết định một lệnh có được truyền qua kênh có tổn thất hay không.

Chúng tôi đi thêm một bước và đặt câu hỏi liệu chính bản sao số đó có thể *kiểm toán* những gì nông dân khai báo sau vụ việc hay không, mà không cần triển khai cảm biến nào, đó là một

nhật ký các độ sâu khai báo được phát lại qua cân bằng nước dưới dữ liệu ERA5 công khai [8], và một khai báo mà đất không thể nào hấp thụ được là bằng chứng của sự ngụy tạo. Tuy nhiên, nếu thửa ruộng thử nghiệm được sinh ra bằng chính bản sao số dùng để kiểm toán — điều mà chúng tôi gọi là *điều kiện giấy* — thì lớp này báo cáo không kết tội oan nhật ký trung thực nào trong 60 nhật ký và phát hiện 60/60 nhật ký giả. Hai kết quả đó đúng nhưng vô giá trị, vì các quỹ đạo được dán nhãn "thật" lại do chính mô hình kiểm toán chúng sinh ra: bộ phát hiện đang tự chấm bài của mình (Phụ lục S10.4).

Bài báo này gỡ bỏ vòng luẩn quẩn đó. Chúng tôi dựng thửa ruộng thử nghiệm sao cho nó vi phạm mọi giả định của bản sao số, và thay các kiểu gian lận ngây thơ bằng một đối thủ đã đọc bộ phát hiện. Ba phát hiện sau đây, đồng thời là ba đóng góp của bài.

Thứ nhất, bộ phát hiện mô hình điểm không chỉ lạc quan mà còn *không an toàn*, vì nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực, vì một ngưỡng tuyệt đối trên chênh lệch bơm đối xử với người quên một mục ghi y hệt người tưới trộm; quy tắc bền vững sửa được lỗi này bằng một phép giao trên tập bất định Θ gồm 30 cấu hình đất, hệ số cây trồng và hiệu suất (Mục 6.2), nhưng phải trả giá bằng năng lực phát hiện, điều chúng tôi đo lường chứ không che giấu.

Thứ hai, việc chứng thực dựa trên vật lý có một lỗ hổng mà không lượng mô hình hoá nào bịt được. Một đối thủ giữ nguyên tổng lượng nước và từng độ sâu riêng lẻ có thể *dịch lệnh theo thời gian*, làm thổi phồng các pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ (đúng đại lượng mà VM0051 và Quyết định 4801 trả tiền) thêm +33% trong so sánh ghép cặp ($t = 5{,}29$; +38%, $t = 3{,}46$ với tập bất định đầy đủ). Không tầng vật lý nào thoát được. Mô hình điểm bắt được bốn trong chín nhật ký bị sửa nhưng lại chính là bộ phát hiện kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; tầng bền vững hạ tỷ lệ oan xuống 5,0% thì để lọt tám trong chín. Chúng tôi chứng minh điều này không thể tránh khỏi với mọi bộ phát hiện là hàm của quỹ đạo phát lại (Mục 3, Mục 5).

Thứ ba, cách sửa rẻ và không mang tính vật lý, đó là đối chiếu nhật ký với bản ghi lệnh có chữ ký và dấu thời gian của gateway bắt được 116/116 nhật ký thật sự bị giả mạo và không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực, với chi phí không vượt quá chính gateway mà công trình đồng hành đã triển khai (Mục 7). Phân tích cũng cho ba hệ quả trực tiếp đối với lớp kiểm toán vật lý: độ sâu chấp nhận được là một dải $[49{,}0; 86{,}0]$ mm chứ không phải một giá trị 61 mm; bộ lọc vật lý thứ ba không thể kích hoạt trên lúa vụ khô đồng bằng; và ngưỡng tuyệt đối trên chênh lệch bơm là không thể chấp nhận (Mục 6.1, Mục 1).

2 Mô hình hệ thống

2.1 Cân bằng nước của ruộng

Lượng nước trong tầng rễ w_t [mm] biến đổi theo giờ dưới mô hình thùng chứa FAO-56 [9]:

$$w_{t+1} = \mathrm{clip}_{\le FC}\big(w_t + P_t - RO_t - ET_{c,t} + u_t\big)\,, \tag{1}$$

với lượng bốc thoát hơi nước của cây trồng và hệ số ứng suất nước

$$ET_{c,t} = K_{s,t}\,K_c\,ET_{0,t}, \qquad K_{s,t} = \frac{FC - w_t}{(1-p)\,\mathrm{TAW}}, \tag{2}$$

trong đó $ET_{0,t}$ là bốc thoát hơi nước tham chiếu theo giờ (Penman-Monteith), P_t là lượng mưa, RO_t là dòng chảy mặt (phương pháp đường cong số của Cơ quan Bảo tồn Đất Hoa Kỳ [SCS], tính theo ngày rồi chia đều cho các giờ của một trận mưa), và u_t là độ sâu tưới áp dụng trong giờ t. Lượng nước vượt quá sức chứa ẩm đồng ruộng FC bị toán tử cắt bỏ loại đi, nên bảo toàn khối lượng đúng tuyệt đối và được kiểm tra như một bất biến. Độ cạn kiệt của tầng rễ là

$$d_t = \frac{FC - w_t}{FC - WP}, \qquad \text{span} = FC - WP, \tag{3}$$

với WP là điểm héo; đối với loại đất thịt pha sét limon tham chiếu của đồng bằng, các giá trị $\text{TAW} = FC - WP = 70$ mm, $FC = 160$ mm, $WP = 90$ mm lấy theo dải giữa của Bảng 12 trong FAO-56 cho tầng rễ 0,5 m [9].

2.2 Phát lại một nhật ký khai báo

Giả sử một nhật ký khai báo cung cấp số hạng tưới của (1). *Toán tử phát lại* $\mathcal{R}$ ánh xạ một nhật ký sang quỹ đạo mà nó hàm ý, bằng cách lặp (1) dưới dữ liệu khí tượng quan trắc $(P_t, ET_{0,t})$:

$$\mathcal{R}(L) = \{(\hat{w}_t, \hat{d}_t)\}_{t=0}^{T}, \tag{4}$$

với $\hat{w}_0 = w_{\text{init}}$ và

$$u_t = \sum_{(t_i, u_i) \in L} u_i \, \mathbb{1}[t_i = t], \tag{5}$$

sao cho $\hat{w}_t$ là lượng nước tầng rễ mà nhật ký *khai* rằng ruộng đã có, và $\hat{d}_t$ là độ cạn kiệt của nó theo (3); dấu mũ đánh dấu các đại lượng được tái dựng từ nhật ký chứ không đo được. Việc phát lại là tất định và chỉ dùng dữ liệu tái phân tích công khai, nên hai kiểm toán viên phát lại cùng một nhật ký sẽ thu được cùng một quỹ đạo và phán quyết có thể tái lập. Dấu mũ trừ chỉ trạng thái ngay *trước* khi khai báo của giờ đó được áp dụng, như trong $\hat{w}_t^-$: lượng nước sẵn có để tiếp nhận một lần tưới, và đó là thứ bộ lọc phải xem xét.

Toán tử này cũng là thứ làm cho phương án trở nên rẻ. Không cảm biến nào bị truy vấn, và đầu vào duy nhất là nhật ký, chuỗi thời tiết công khai cùng một hồ sơ đất. Điểm yếu của nó, được trình bày ở Mục 5, là nó chỉ kiểm tra được một quỹ đạo có *khả dĩ* hay không, chứ không bao giờ biết được nó có *đã xảy ra* hay không.

3 Mô hình đe doạ

Một nhật ký tưới khai báo là một ánh xạ hữu hạn

$$L = \{(t_i, u_i)\}_{i=1}^{|L|}, \qquad u_i > 0, \; t_i \in [0, T), \tag{6}$$

trong đó u_i là độ sâu khai báo tính bằng milimét và t_i là chỉ số giờ. Ba đại lượng độc lập có thể bị làm giả, và mỗi tầng phòng thủ quan sát một tập con khác nhau của chúng:

$$\underbrace{\textstyle\sum_i u_i}_{\text{tổng lượng}}, \qquad \underbrace{\{u_i\}}_{\text{từng độ sâu}}, \qquad \underbrace{\{t_i\}}_{\text{dấu thời gian}}. \tag{7}$$

Bảng S1 của Phụ lục liệt kê các lớp gian lận tương ứng. Đối thủ là *duy lý*: nó tối đa hoá số pha khô được cấp tín chỉ với điều kiện không bị đánh dấu, và nó biết bộ phát hiện, vì bộ phát hiện được định nghĩa đầy đủ ngay trong bài này và mã nguồn thì công khai; đó là nghĩa mà theo đó ε trong (12) bên dưới không phải là bí mật.

Gọi M là lượng nước thật sự đã bơm, đo tại trạm của hợp tác xã, và $U(L) = \sum_i u_i$ là tổng lượng khai báo; thống kê của tầng 1 là

$$G = M - U(L), \tag{8}$$

và đại lượng liên quan đến tín chỉ thì đếm *số pha khô*. Viết $\mathcal{A}(\cdot)$ cho tập các khoảng tối đại $[a, b)$ của một quỹ đạo phát lại mà trên đó độ cạn kiệt luôn ở mức từ d_{dry} trở lên và không có khai báo tưới nào, kéo dài ít nhất 72 giờ, tức mức tối thiểu ba ngày của Quyết định 4801 [2]:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\{\hat{d}_t\}) = \Big\{ [a,b) :\ & \min_{t \in [a,b)} \hat{d}_t \geq d_{\mathrm{dry}}, \\ & u_t = 0 \ \forall t \in [a,b), \\ & b - a \geq 72\,\mathrm{h} \Big\}. \end{aligned} \tag{9}$$

Số pha được cấp tín chỉ khi đó là

$$n_{\mathrm{dry}}(L) = |\mathcal{A}(\mathcal{R}(L))|, \tag{10}$$

với $d_{\mathrm{dry}} = 0{,}45$ trong toàn bộ bài; giá trị này là một lựa chọn mô hình hoá của chúng tôi, đặt ở mức đủ cao để một pha khô có ý nghĩa chứ không chỉ là ruộng hơi ẩm (độ nhạy của nó được khảo sát ở Phụ lục S20). Doanh thu tỉ lệ với n_{dry} chứ không tỉ lệ với $U(L)$. Chính sự phân biệt này làm cho tấn công ở Mục 5 sinh lợi, và nó vô hình trong một cách phát biểu coi tổng lượng nước là mục tiêu.

4 Các bộ lọc dựa trên vật lý và đúng điểm mù của chúng

Phát lại L dưới dữ liệu ERA5 công khai cho ra $(\hat{w}_t, \hat{d}_t)$ (công trình đồng hành [7] trình bày đầy đủ cân bằng này); có ba bộ lọc được áp dụng. V_1, *bão hoà*: một khai báo phát ra khi tầng rễ đã ở sức chứa ẩm đồng ruộng thì không thể được lưu trữ:

$$V_1(L) = \{\, i :\ u_i > 0 \ \wedge\ \hat{w}^{-}_{t_i} \ \geq\ FC - \varepsilon \,\}. \tag{11}$$

V_4, *vượt sức chứa*: một khai báo lớn hơn phần thiếu hụt sẵn có tại giờ đó hẳn đã chảy tràn hoặc thấm mất, nên nó không "được áp dụng" theo nghĩa mà quy chuẩn đòi hỏi:

$$V_4(L) = \{\, i :\ u_i \ >\ \underbrace{(FC - \hat{w}^{-}_{t_i})}_{\text{phần thiếu hụt}} \ + \varepsilon \,\}. \tag{12}$$

V_5, *giới hạn thấm.* Không phụ thuộc trạng thái, một lần tưới kéo dài τ_i không thể cấp nhiều hơn lượng đất tiếp nhận được:

$$u_i \ \leq\ k_{\mathrm{inf}}\,\tau_i + p_{\max}, \tag{13}$$

với $k_{\mathrm{inf}} = 10$ mm/h và $p_{\max} = 100$ mm, lấy ở đầu rộng của dải giá trị đã công bố cho ruộng lúa làm dầm [10, 11] (giới hạn 110 mm tại $\tau_i = 1$ giờ), để một nông dân ghi hai lần tưới liền kề trong cùng một giờ không bị kết tội.

Bộ lọc thứ tư, đánh dấu độ cạn kiệt xuống dưới điểm héo, không thể kích hoạt trên lúa vụ khô đồng bằng; bằng chứng ở Mục 1.

Mệnh đề 1 (Điểm mù chính xác của các phòng thủ tổng hợp)**.** *Giả sử L và L' có cùng đa tập hợp các độ sâu và cùng tổng lượng, tức $\{u_i\} = \{u'_j\}$ theo nghĩa đa tập hợp. Khi đó*

$$G(L) = G(L') \qquad \text{và} \qquad |V_5(L)| = |V_5(L')|. \tag{14}$$

Chứng minh. Xem Phụ lục S11; cả hai đại lượng đều là hàm đối xứng của đa tập hợp độ sâu và không bao giờ phụ thuộc t_i. □

Mệnh đề 1 gói trọn toàn bộ khó khăn trong một dòng. Hai phòng thủ không phụ thuộc việc mô hình có đúng hay không (đồng hồ đo bơm và giới hạn thấm) đều bất biến *chính xác* dưới phép biến đổi mà đối thủ cần. Hai bộ lọc còn lại là V_1 và V_4, vốn phụ thuộc thứ tự qua $\hat{w}^-_{t_i}$, nhưng cả hai đều không giúp được gì.

5 Tấn công dịch thời điểm

Mệnh đề 2 (Lợi ích tín chỉ và sự lọt lưới là cùng một hành động)**.** *Giả sử một khai báo tại giờ t có phần thiếu hụt sẵn có $c_t = FC - \hat{w}^-_t$. Giữa hai khai báo liên tiếp, thùng chứa mất đi $\Delta_t = \sum_s (ETc_s + DP_s - P^+_s) \geq 0$, nên việc hoãn một khai báo thêm δ giờ làm tăng phần thiếu hụt của nó đúng bằng lượng nước đã thoát đi trong các giờ đó:*

$$c_{t+\delta} \;\geq\; c_t + \min\!\big(\delta \cdot \overline{\Delta},\; FC - \hat{w}^-_t\big). \tag{15}$$

Do đó phép biến đổi dời các khai báo ra khỏi *một khoảng khô và đặt lên biên của khoảng đó đồng thời* (i) *làm tăng n_{dry}, vì khoảng đó không còn bị ngắt quãng, và* (ii) *làm tăng c_t tại mỗi khai báo bị dời, điều mà theo* (12) *khiến V_4* ít *có khả năng kích hoạt hơn. Đối thủ không phải đánh đổi điều gì. Gradient của lợi nhuận và gradient của sự không thể phát hiện cùng chỉ một hướng.*

Chứng minh. Xem Phụ lục S11. Nói ngắn gọn: (i) đúng theo định nghĩa, vì $\mathcal{A}$ đòi hỏi không có khai báo nào bên trong khoảng; (ii) suy ra được vì hoãn một khai báo để thùng chứa tiếp tục thoát nước thêm δ giờ mà không có dòng vào, nên phần thiếu hụt sẵn có chỉ có thể tăng trong khi u_i không đổi. □

Đó là lý do tấn công này không thể bị bịt bằng thuỷ văn tốt hơn. Bất kỳ bộ phát hiện nào có phán quyết là hàm của quỹ đạo phát lại đều phải tích phân đúng lượng nước thoát đã làm cho khai báo bị hoãn trông có vẻ hợp pháp. Bản thực nghiệm của tấn công là một thuật toán leo đồi (hill climbing) trên các độ lệch giờ nguyên trong $[-36, 36]$, chỉ chấp nhận một bước dời nếu tổng lượng được bảo toàn từng bit, mọi độ sâu vẫn ở dưới (13), và n_{dry} tăng nghiêm ngặt. Tấn công không ăn cắp nước; thứ bị ăn cắp là *lịch sử* (Phụ lục S19).

6 Khi nào được kết tội một nông dân?

6.1 Độ sâu chấp nhận được là một dải, không phải một con số

Cách tính ngây thơ — lấy giới hạn từ một hồ sơ đất và một điều kiện đầu duy nhất — cho ra một con số duy nhất, $u \le 61$ mm, là khai báo lớn nhất không bao giờ gây báo động. Với V_4 kích hoạt khi $u_i > c_{t_i} + \varepsilon$ và $c_t = d_t \cdot \mathrm{span}$, giới hạn tại một ruộng có độ cạn kiệt ban đầu w_0 và tưới không muộn hơn d^* là

$$u_{\max} = \max(d^*, w_0) \cdot \mathrm{span} + \varepsilon. \tag{16}$$

Hai điều chỉnh rút ra, cả hai đều được xác minh bằng cách quét toán tử phát lại chứ không chỉ bằng đại số (dẫn xuất ở Phụ lục S14). (16) dùng max chứ không dùng hiệu. Một ruộng khô ban đầu chấp nhận khai báo *lớn hơn* ruộng ướt, và biểu thức dạng hiệu đó không tương ứng với trạng thái vật lý nào, và nó chặn một *lần tưới đơn lẻ* chứ không chặn cả vụ, nên một đối thủ phát nhiều khai báo dưới ngưỡng có thể thổi phồng tổng lượng mà không có giới hạn. Bảng S2 của Phụ lục đưa ra dải cần được báo cáo thay thế, [49,0; 86,0] mm trên toàn Θ.

6.2 Kết tội bền vững dưới bất định mô hình

Kiểm toán viên không biết đất của nông dân, không biết giai đoạn sinh trưởng, cũng không biết hiệu suất của hệ thống dẫn nước. Gọi Θ là tập bất định và $V_\theta(L)$ là tập vi phạm dưới cấu hình θ; bộ phát hiện mô hình điểm chỉ đánh giá một θ_0 mặc định và coi mọi vi phạm là có tội. Chúng tôi thay nó bằng một phép giao:

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{rob}}(L) &= \bigcap_{\theta \in \Theta} V_\theta(L), \\ \Theta &= \mathcal{S} \times \mathcal{K} \times \mathcal{E} \times \mathcal{W}, \end{aligned} \tag{17}$$

với $|\mathcal{S}| = 5$ loại đất, $|\mathcal{K}| = 2$ chế độ hệ số cây trồng, $|\mathcal{E}| = 3$ mức hiệu suất tưới và $|\mathcal{W}| = 5$ trạng thái đầu, nên $|\Theta| = 150$ và mỗi nhật ký tốn 150 lần phát lại. Ngữ nghĩa được chọn cố ý lệch về một phía:

$$a(L) = \begin{cases} \text{kết tội}, & V_{\mathrm{rob}}(L) \neq \emptyset, \\ \text{chờ xác minh}, & \text{trường hợp còn lại.} \end{cases} \tag{18}$$

Mệnh đề 3 (Không kết tội oan trong Θ)**.** *Nếu cấu hình thật của ruộng θ^* thuộc Θ và L tuân thủ dưới θ^*, thì $V_{\mathrm{rob}}(L) = \emptyset$ và nông dân không bị kết tội.*

Chứng minh. $V_{\mathrm{rob}}(L) \subseteq V_{\theta^*}(L) = \emptyset$. □

Mệnh đề 3 là thứ làm cho lớp này triển khai được. Sai số mô hình có thể làm giảm năng lực phát hiện nhưng không thể tạo ra một lời kết tội, với một cái giá phải được nói rõ. Hai chi tiết cài đặt là cách xử lý các thế giới không kích hoạt và độ trải của $\mathcal{W}$; làm sai sẽ âm thầm phá vỡ mệnh đề (Phụ lục S7).

6.3 Ngưỡng chênh lệch bơm tỉ lệ thuận

Quy tắc tuyệt đối $G > \tau_0$ với $\tau_0 = 5$ mm giả định nhật ký là bản sao trung thực của lượng nước đã bơm. Nó không phải vậy, vì quên ghi, làm tròn đến 5 mm gần nhất và ghi trễ một ngày đều đóng góp vào G mà không có hành vi sai trái nào, nên ngưỡng phải co giãn theo số lần tưới được ghi:

$$\begin{aligned} \tau(n) &= \delta_{\mathrm{rel}} M + z\sqrt{n}\,\sigma_{\mathrm{event}}, \\ \sigma_{\mathrm{event}}^2 &= p(1-p)\bar{u}^2 + \frac{r^2}{12} + q(1-q)(s\bar{u})^2, \end{aligned} \tag{19}$$

với p là tỷ lệ quên, r là bước làm tròn, q là tỷ lệ sai độ sâu và s là biên độ của nó, $\bar{u} = 30$ mm là độ sâu điển hình của một lần tưới, $\delta_{\mathrm{rel}} = 2\%$ và $z = 3$; quy tắc tuyệt đối là trường hợp suy biến $n \to 0$, $\sigma_{\mathrm{event}} \to 0$.

Ghi chú 1 (Một bộ lọc không thể kích hoạt)**.** *Bộ lọc vật lý thứ ba, đánh dấu độ cạn kiệt xuống dưới điểm héo, đã không hoạt động theo hai cách: ngưỡng của nó* (1,02) *nằm ngoài dải đã cắt ngọn của chỉ số được báo cáo* (0 *lần kích hoạt trong* 281 *nhật ký*)*, và sau khi sửa thì nó vẫn không thể kích hoạt. Qua* 150 *cấu hình với một nhật ký rỗng, độ cạn kiệt chưa cắt ngọn chỉ đạt đỉnh* 0,9987*, và một ruộng lúa vụ khô ở đồng bằng không chạm tới điểm héo* (*Bảng S3 của Phụ lục, dẫn xuất ở S13*)*. Lớp này có hai bộ lọc vật lý hoạt động và một thiết bị an toàn bất động.*

7 Chứng thực neo theo thiết bị

7.1 Bản ghi của gateway

Các mệnh đề 1–2 cho thấy tổng lượng và độ sâu là chưa đủ, và thứ tự thời gian chính xác là thứ đối thủ thao túng, nên phòng thủ buộc phải quan sát dấu thời gian, và bên duy nhất có thể bảo chứng cho một dấu thời gian là thiết bị đã thực thi nó. Giả sử gateway giữ một bản ghi lệnh có chữ ký

$$\mathcal{G} = \{(t_j, u_j, \sigma_j)\}, \tag{20}$$

trong đó σ_j là chữ ký trên (t_j, u_j) do bộ điều khiển tạo ra tại thời điểm đóng mở máy bơm.

Phép thử neo đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi đó:

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathrm{time}} &= \{t_i\} \triangle \{t_j\}, \\ \Delta_{\mathrm{depth}} &= \max_t |u(t) - u_{\mathcal{G}}(t)|, \end{aligned} \tag{21}$$

trong đó $\triangle$ là hiệu đối xứng và Δ_{depth} lấy trên các giờ có mặt ở cả hai bản ghi. Phán quyết khi đó là

$$A(L, \mathcal{G}) = \begin{cases} \text{giả mạo}, & \Delta_{\mathrm{time}} \neq \emptyset \ \vee\ \Delta_{\mathrm{depth}} > \epsilon, \\ \text{khớp}, & \text{trường hợp còn lại}, \end{cases} \tag{22}$$

với $\epsilon = 10^{-6}$ mm, tức khớp chính xác tới mức nhiễu dấu phẩy động. Việc gọi tên riêng hai loại sai lệch là cần thiết, vì dịch thời điểm chỉ làm thay đổi Δ_{time}, thổi phồng độ sâu chỉ làm thay đổi Δ_{depth}, còn bỏ sót và thêm mới làm thay đổi cả hai, nên một phép đối chiếu duy nhất bắt được mọi lớp gian lận.

Mệnh đề 4 (Tính đầy đủ của neo thiết bị)**.** *Nếu nhật ký khai báo L khác bản ghi gateway $\mathcal{G}$ về đa tập hợp các giờ hoặc về bất kỳ độ sâu nào tại một giờ chung, thì $A(L, \mathcal{G})$ trả về giả mạo. Nếu L và $\mathcal{G}$ khớp cả hai, thì L là một bản sao trung thực và không có sự giả mạo nào đối với ba đại lượng trong* (7).

Chứng minh. Xem Phụ lục S12. Mệnh đề thứ nhất là định nghĩa của (22), còn mệnh đề thứ hai suy ra được vì cả ba đại lượng có thể làm giả đều là hàm của tập giờ và các độ sâu theo giờ. □

7.2 Vì sao điều này không đưa việc kết tội oan trở lại

Mệnh đề 4 mạnh tới mức thoạt trông nguy hiểm, vì mọi sai lệch đều bị coi là giả mạo, kể cả việc quên ghi và làm tròn mà Mục 6 đã chỉ ra là rất phổ biến. Cách hoá giải là ở chỗ neo thiết bị đối chiếu một bản sao với *nguồn*, chứ không đối chiếu một nhật ký với một *mô hình*: một nông dân trung thực quên một mục ghi chỉ đơn giản được bổ sung từ $\mathcal{G}$. Khi đó, kết tội oan đòi hỏi gateway phải mâu thuẫn với chính nó, tức một vấn đề toàn vẹn thiết bị. Đó là lý do Bảng 1 giữ ở mức 0/60 trong khi các tầng hành vi giữ ở mức 26,7% và 5,0% (Phụ lục S18).

7.3 Chi phí và phạm vi của tuyên bố

Neo thiết bị đòi hỏi gateway của công trình đồng hành [7], vốn đóng mở máy bơm và đã ghi một bản ghi lệnh có chữ ký kèm dấu thời gian như một phần chức năng an toàn của nó; chi phí biên của việc chứng thực là lưu trữ và truyền một bản ghi đằng nào cũng tồn tại (Bảng S5 của Phụ lục).

Dù vậy, phạm vi hẹp hơn tiền đề mở đầu của chúng tôi. Một nhật ký viết tay, không có thiết bị nào trong vòng lặp, tự nó *không* phải bằng chứng được chấp nhận, vì Mục 9.2 đo được một đối thủ duy lý thổi phồng tín chỉ thêm +35% trong khi lọt qua mọi phép thử dựa trên vật lý và tổng lượng (6/6 nhật ký bị sửa). MRV với chi phí *biên* gần như bằng không chỉ khả thi ở nơi có một bộ điều khiển đứng giữa nông dân và máy bơm; ở nơi tưới thủ công, lớp này không áp dụng được.

8 Thiết kế thực nghiệm

Thiết kế này so sánh bốn tầng phòng thủ với chín loại nhật ký trên một thửa ruộng cố ý vi phạm mọi giả định của bản sao số. Nếu thửa ruộng được sinh ra bằng chính bản sao số thì tỷ lệ 0/60 ca kết tội oan chỉ đo tính tự nhất quán (Phụ lục S10.4); vì vậy ở đây ruộng được sinh ra bởi một tiến trình riêng biệt, khác bản sao số theo bảy trục, mỗi trục đều có nguồn đã công bố (mọi giá trị ở Bảng S6 của Phụ lục; danh sách từng trục và ngữ nghĩa ghi chép theo sự kiện ở S20.1).

Thời tiết là ERA5 theo giờ [8] (kho lưu trữ Open-Meteo) cho Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau trong năm 2024 (khan nước) và 2025 (thừa nước), cửa sổ từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 29 tháng Năm (2 160 giờ), mùa khô mà AWD được áp dụng [12].

Bốn tầng phòng thủ được cài đặt như sau. Tầng 1 là bộ phát hiện mô hình điểm (hồ sơ mặc định, ngưỡng tuyệt đối $\tau_0 = 5$ mm); Tầng 2 là bộ phát hiện bền vững của (17) với ngưỡng tỉ lệ của (19), chạy trên cả Θ rút gọn (24 lần phát lại mỗi nhật ký, 10 seed) và Θ đầy đủ (150 lần phát lại, dùng kiểm chéo); Tầng 3 là neo thiết bị của (22); Tầng 4 chỉ có vật lý, dùng làm mốc.

Trong chín loại nhật ký, ba loại là giả mạo ngây thơ và bốn loại là đối kháng, được dựng bằng một bộ tối ưu chứ không theo một công thức cố định (danh sách đầy đủ ở S16); mọi thống kê tấn công đều có điều kiện trên cờ `changed`, vì một đối thủ không tìm được nước đi cải thiện sẽ trả về nguyên bản nhật ký, và các phép so sánh dùng mốc của chính biến thể đó (hai lỗi của bộ khung thử nghiệm, S10.2).

Với mỗi tầng chúng tôi báo cáo tỷ lệ lọt lưới (nhật ký giả mà không tầng vật lý nào đánh dấu) và tỷ lệ kết tội oan trên nhật ký trung thực; về tác động tín chỉ, báo cáo n_{dry} của (10) so với mốc ruộng trung thực, theo ghép cặp. Tổng lượng nước chỉ xuất hiện như một chỉ số chẩn đoán (S10.3).

9 Kết quả

9.1 Bộ phát hiện mô hình điểm không an toàn, chứ không chỉ lạc quan

Bảng 1 đưa ra kết quả phủ định trung tâm. Bộ phát hiện mô hình điểm không kết tội ai trên nhật ký điều kiện giấy, tái hiện đúng con số $0/60$ của giao thức tự nhất quán (Phụ lục S10.4), nhưng kết tội oan 26,7% nông dân trung thực trên nhật ký điều kiện ruộng. Nguyên nhân là (8) với một ngưỡng tuyệt đối, vì quên ghi, làm tròn hoặc ghi trễ một ngày đều tạo ra $G > 5$ mm mà không có hành vi sai trái nào; chênh lệch đo được trên nhật ký trung thực điều kiện ruộng lên tới 65 mm. Ngưỡng tỉ lệ của (19) hạ con số này xuống 5,0%, và neo thiết bị hạ xuống $0/60$.

9.2 Vật lý không nhìn thấy tấn công sinh lợi

Bảng 2 là kết quả phủ định thứ hai, và là kết quả quan trọng về mặt kinh tế. Mọi con số thổi phồng đều là so sánh *ghép cặp* với nhật ký trung thực của cùng quỹ đạo, chỉ tính trên các tấn công thật sự thay đổi bản ghi; cách tính không ghép cặp sẽ phóng đại lợi ích lên khoảng hai lần (S15).

Dịch thời điểm nâng số pha khô được cấp tín chỉ từ 4,78 lên 6,33 mỗi vụ, tức +33% trên chín nhật ký bị sửa ($t = 5{,}29$); với tập bất định đầy đủ, +38% trên ba nhật ký ($t = 3{,}46$, $p = 0{,}074$; định hướng nhất quán nhưng chưa đạt mức ý nghĩa 0,05 ở cỡ mẫu này); đối thủ duy lý đạt +35% và +40% ($p = 0{,}007$ và $p = 0{,}30$). Gộp khai báo hầu như không được gì khi ghép cặp (+1%, +2%), và hai kiểu giả mạo thô sơ thậm chí *làm giảm* số pha khô được cấp tín chỉ (-1%, -17%): chỉ có phép hoán vị dấu thời điểm giữ nguyên tổng lượng nước là sinh lợi, đúng như Mệnh đề 2 dự đoán.

Tỷ lệ lọt lưới trong Bảng 3 là phần cốt lõi của kết quả. Dịch thời điểm lọt qua tầng vật lý bền vững ở 8 trong 9 nhật ký bị sửa, đối thủ duy lý ở 6 trong 6. Mô hình điểm bắt được nhiều hơn (4 trong 9), nhưng nó lại chính là bộ phát hiện kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; tầng bền vững hạ tỷ lệ đó xuống 5,0% và đổi lại giao phần lớn khả năng phát hiện về tay đối thủ (1 trong 9). *Không cấu hình vật lý nào thoát khỏi sự đánh đổi đó*, vì cả hai tầng đều là hàm của quỹ đạo phát lại. Bộ lọc thấm V_5 kích hoạt 648 lần, nhưng chỉ trên kiểu giả mạo thổi phồng độ sâu thô sơ. Kết quả này hữu ích và trực giao với mối đe doạ sinh lợi.

Bảng 1. Kết tội oan trên nhật ký trung thực, thuộc tính mà cả phương án được chào bán. Điều kiện giấy tái hiện kết quả 0/60 của giao thức tự nhất quán; điều kiện ruộng phơi bày ngưỡng chênh lệch tuyệt đối.

Lớp phòng thủ	Trung thực, điều kiện giấy	Trung thực, điều kiện ruộng
v1 tầng 0 (vật lý, mô hình điểm)	0/60	2/60
v1 tầng 1 (tuyệt đối $G > 5\,\mathrm{mm}$)	0/60	16/60
v2 tầng 0 ($\forall$ trên Θ)	0/60	0/60
v2 tầng 1 ($\tau(n)$ co giãn theo số lệnh)	0/60	3/60
Bản ghi lệnh neo theo thiết bị	0/60	0/60

Bảng 2. Số pha khô được cấp tín chỉ dài ít nhất 72 giờ — đại lượng mà VM0051 và Quyết định 4801 trả tiền — so với mốc ruộng trung thực (ghép cặp). Cột cuối đếm số tấn công thật sự sửa nhật ký. Bảng có hai mốc: dòng "trung thực" là trung bình 3,23 pha của toàn bộ 60 nhật ký trung thực, còn cột "trước" của mỗi dòng gian lận là nhật ký trung thực *ghép cặp* cùng trạm, năm, seed và loại đất (4,87 với các biến thể đối kháng) — hai mốc khác nhau có chủ đích, xem Phụ lục S15.

Loại nhật ký	Nhật ký bị sửa	Pha khô ghép cặp (trước → sau)	Thổi phồng	t
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	—	3,23 (mốc)	mốc	—
Thêm lệnh tưới	23/23	4,87 → 4,83	-1%	-0,57
Độ sâu khai không khả thi	23/23	4,87 → 4,04	-17%	-4,03
Bỏ sót lệnh thật	9/23	5,44 → 4,78	-12%	-2,83
Gộp khai báo, 24 h	23/23	4,87 → 4,91	+1%	0,37
Gộp khai báo, 96 h	23/23	4,87 → 4,96	+2%	0,62
Dịch thời điểm (duy lý)	9/23	4,78 → 6,33	+33%	5,29
Đối thủ duy lý	6/23	4,33 → 5,83	+35%	4,39

9.3 Neo thiết bị bịt mọi lớp, và cái giá của sự bền vững

Bảng 3 cũng đưa ra nửa kiến tạo. Trong 281 nhật ký được kiểm toán, 116 nhật ký thật sự bị sửa, và neo thiết bị bắt được 116/116 trong khi không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực điều kiện ruộng (37/37 và 0/18 với Θ đầy đủ). Giả mạo ngây thơ bị mọi tầng bắt được; khác biệt nằm ở các dòng đối kháng, nơi cả vật lý lẫn tổng lượng đều thất bại và chỉ có neo thiết bị đứng vững.

Tính bền vững không miễn phí, vì trên chín nhật ký gian lận bỏ sót thật sự bị sửa, mô hình điểm bắt được 9/9 trong khi quy tắc bền vững bắt 4/9 (4/4 so với 2/4 ở Θ đầy đủ). Đó là một sự mất mát năng lực phát hiện, không phải một cải thiện Pareto, dù chúng tôi coi đó là phía đúng của sự đánh đổi. Mọi kết luận đều đúng với cả Θ rút gọn (24 lần phát lại, 281 nhật ký, 10 seed) và Θ đầy đủ (150 lần phát lại, 85 nhật ký, 3 seed): kết tội oan 0/60 và 0/18, tính đầy đủ của neo 116/116 và 37/37, lọt lưới dịch thời điểm 8/9 và 3/3, thổi phồng ghép cặp +33% và +38% (Phụ lục S17).

Bảng 3. Kết quả chính. Mọi tỷ lệ được tính trên các nhật ký mà tấn công *thật sự* sửa; cột thứ hai báo số bị sửa trên số được sinh, vì đối thủ trả về nguyên bản nhật ký khi không tìm được nước đi cải thiện. Tỷ lệ lọt lưới là phần mà không tầng vật lý nào đánh dấu.

Biến thể gian lận	Nhật ký bị sửa	Lọt v1	Lọt v2 vật lý	Neo thiết bị bắt
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	0/60 (trung thực)	**27%** bị oan	5% bị oan	0% bị oan
Thêm lệnh tưới	23/23	0%	0%	23/23
Độ sâu khai không khả thi	23/23	0%	0%	23/23
Bỏ sót lệnh thật	9/23	0%	56%	9/9
Gộp khai báo, 24 h	23/23	39%	91%	23/23
Gộp khai báo, 96 h	23/23	39%	91%	23/23
Dịch thời điểm (duy lý)	9/23	56%	89%	9/9
Đối thủ duy lý	6/23	100%	100%	6/6
Mọi nhật ký thật sự giả	**116**	—	—	**116/116**

Bảng 4. Số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ có thể xác nhận được theo từng phương án MRV, trên 150 pha có thật trong 60 ruộng mô phỏng; một pha chỉ được tính nếu có ít nhất một lần quan sát rơi vào trong nó. Hai dòng cuối hoà nhau ở chỉ số này và khác nhau về chi phí cũng như về thứ chúng chứng minh được với một nhật ký đã bị sửa.

Phương án xác minh	Pha khô xác nhận được ($n = 150$)	Số lần quan sát mỗi vụ	Thiết bị mỗi thửa
Ảnh + tự khai (thực hành hiện hành) [2]	0/150 (0%)	—	0 (ống PVC)
Sentinel-1A+1B (chu kỳ 6 ngày) [13]	124/150 (83%)	15	0
Sentinel-1A đơn lẻ (chu kỳ 12 ngày) [14]	90/150 (60%)	8	0
Ống đo mực nước liên tục (IoT) [15]	150/150 (100%)	2.153	1 mỗi thửa
Bản ghi lệnh có chữ ký (bài này) [7]	150/150 (100%)	2.153	0 (bộ điều khiển)

10 Bàn luận

10.1 Quan hệ với các công trình trước

Việc giám sát AWD đã được tiếp cận từ ba hướng (cảm biến mực nước có thiết bị [15], viễn thám [16–19], và MRV ở cấp chương trình [3, 20, 21]), trong khi phân tích tổng hợp nông học [22] và các nghiên cứu về tiếp nhận [23, 24] giải thích vì sao giám sát có thiết bị không lan rộng được. Không hướng nào đánh giá *độ tin cậy của chính bản ghi hành động*, và đó là câu hỏi được đặt ra ở đây (khảo sát đầy đủ ở Phụ lục S8).

Với radar vệ tinh, phương án chi phí thấp hiển nhiên, chúng tôi đo chứ không tranh luận.

Bảng 4 chấm điểm mọi phương án theo số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ mà nó xác nhận được trong 150 pha, một pha chỉ được tính nếu có ít nhất một lần quan sát rơi vào trong nó [13–15].

Hai điểm cần thận trọng. Thứ nhất, cột này đo khả năng *kiếm* tín chỉ chứ không đo khả năng phát hiện gian lận. Thứ hai, ống đo và bản ghi lệnh cùng đạt 100% nhưng khác nhau về chi phí và về thứ chúng chứng minh được; ảnh chụp kèm tự khai đạt 0% vì nó không tạo ra chuỗi quan sát nào để đối chiếu. Do đó radar vẫn giữ vai trò mà Phụ lục 4 của VM0051 giao cho nó, tức một phép kiểm chéo theo thửa làm giảm tần suất kiểm tra thực địa [6] (Phụ lục S9.2).

10.2 Giới hạn

Bảy giới hạn ràng buộc các tuyên bố, tất cả đều được phát biểu đầy đủ ở Phụ lục S21; hai giới hạn chi phối các kết quả chính là như sau. *Nông dân mô phỏng*: các bản giả mạo được tiêm vào quỹ đạo mô phỏng, nên vẫn cần một thử nghiệm thực địa để đo phản ứng hành vi, trên hết là liệu nông dân có thay đổi việc bơm *thật sự* của mình một khi biết có neo thiết bị hay không, một tấn công làm thay đổi M chứ không phải L và mô hình của chúng tôi không biểu diễn được.

Tấn công chỉ được minh hoạ trong năm khan nước: năm 2025 phần lớn nhật ký rơi xuống dưới mức tối thiểu ba lệnh mà tại đó một tấn công thời điểm mới có thể dựng được. Trong 37 nhật ký thật sự bị sửa ở Θ đầy đủ, cả 37 đều thuộc năm 2024. Chính vách ngăn giữa hai năm đó là một phát hiện (rủi ro gian lận MRV tập trung ở nơi khan nước), nhưng kết quả tấn công chưa phải là bằng chứng về một mùa mưa; ở Θ rút gọn có mười hai nhật ký bị sửa thuộc năm 2025 và chúng hành xử giống nhau, gợi ý chứ chưa kết luận. Năm giới hạn còn lại được liệt kê ở S21.

11 Kết luận

Chúng tôi khởi đầu với mục tiêu làm cho MRV lúa gần như miễn phí bằng cách kiểm toán một nhật ký tưới do nông dân tự ghi đối chiếu với vật lý nước trong đất. Trên thửa ruộng do chính mô hình kiểm toán sinh ra, lớp đó báo cáo không kết tội oan và phát hiện trọn vẹn; cả hai con số đều là sản phẩm của một giao thức tự nhất quán, và việc dựng lại thửa ruộng trước một đối thủ tối ưu hoá đại lượng được cấp tín chỉ đã làm thay đổi kết luận.

Bộ phát hiện mô hình điểm kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; một ngưỡng tỉ lệ và một phép giao trên tập bất định 150 phần tử hạ con số đó xuống 5,0% và 0/60, với cái giá đo được về năng lực phát hiện (9/9 xuống 4/9 ở gian lận bỏ sót). Trong khi đó một phép hoán vị thời điểm khai báo giữ nguyên tổng lượng nước làm thổi phồng số pha khô được cấp tín chỉ thêm 33% (ghép cặp, $p < 0{,}001$; trên tập bất định đầy đủ là 38% nhưng chỉ với ba nhật ký nên chưa đạt mức ý nghĩa), đồng thời lọt qua tầng bền vững ở 8 trong 9 và 3 trong 3 nhật ký bị sửa, và không cấu hình vật lý nào thoát khỏi sự đánh đổi đó. Hoãn một khai báo vừa kéo dài pha khô vừa làm tăng phần thiếu hụt dành cho nó, nên lợi nhuận và sự không thể phát hiện dùng chung một gradient.

Cách sửa không thuộc về thuỷ văn. Đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi lệnh có chữ ký và dấu thời gian của gateway bắt được 116/116 nhật ký thật sự bị giả mạo và không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực, với chi phí không vượt quá một bộ điều khiển mà công trình đồng hành đã triển khai.

Điều còn lại của tiền đề mở đầu là: vật lý *ràng buộc* một nhật ký, nhưng chỉ một bản ghi thiết bị có chữ ký mới *chứng thực* được nó. MRV với chi phí *biên* gần như bằng không chỉ khả thi ở nơi có một thiết bị đứng giữa nông dân và máy bơm. Ba hệ quả trực tiếp đối với lớp kiểm toán vật lý: độ sâu chấp nhận được là một dải [49,0; 86,0] mm chứ không phải một giá trị 61 mm; bộ lọc thứ ba bất động; và phép thử chênh lệch tuyệt đối là không thể chấp nhận. Mã nguồn, cả hai tập bất định, toàn bộ 281 nhật ký đã kiểm toán và 46 phép thử đơn vị đều được công khai.

Dữ liệu, mã nguồn và tuyên bố

Mã nguồn, cả hai tập bất định, cả hai cài đặt đối thủ và toàn bộ 281 nhật ký đã kiểm toán có tại `https://github.com/mxuanvan02/TwinGate` (giấy phép MIT); dữ liệu khí tượng là tái phân tích ERA5 công khai qua kho lưu trữ Open-Meteo. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Huế trong đề tài mã số DHH2025-19-07. Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. Không áp dụng phê duyệt đạo đức vì nghiên cứu chỉ dùng dữ liệu tái phân tích công khai và thí nghiệm mô phỏng, không có người tham gia, động vật hay can thiệp thực địa.

References

[1] Vanderheyden L, Gayot N, Van den Broeck G. What monitoring, reporting & verification (MRV) systems can reduce costs and enhance scalability of carbon farming? Journal of Environmental Management. 2026;401:128885.

[2] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định 4801/QĐ-BNNMT: Quy trình thí điểm Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 2025. Hanoi, Viet Nam, 14 November 2025.

[3] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1490/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"; 2023. Hanoi, Viet Nam, 27 November 2023.

[4] Balaine N, Carrijo DR, Adviento-Borbe MAA, Linquist BA. Greenhouse Gases from Irrigated Rice Systems under Varying Severity of Alternate-Wetting and Drying Irrigation. Soil Science Society of America Journal. 2019;83(5):1533-41.

[5] Yan X, Yagi K, Akiyama H, Akimoto H. Statistical analysis of the major variables controlling methane emission from rice fields. Global Change Biology. 2005;11(7):1131-41.

[6] Verra. VM0051 Improved Management in Rice Production Systems, Version 1.1; 2026. Effective 14 July 2026. `https://verra.org`.

[7] Mai XV, Nguyen TT. A Digital-Twin Safety Gate for Irrigation Command Dispatch over Lossy Networks and Its Relevance to Emission MRV; 2026. Manuscript under review.

[8] Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2020;146(730):1999-2049.

[9] Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. Crop Evapotranspiration — Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1998.

[10] Kukal SS. Percolation losses of water in relation to pre-puddling tillage and puddling intensity in a puddled sandy loam. Soil and Tillage Research. 2004;78(1):1-8.

[11] Bouman BAM, Tuong TP. Field water management to save water and increase its productivity in irrigated lowland rice. Agricultural Water Management. 2001;49(1):11-30.

[12] Tuong TP, Bouman BAM. Rice production in water-scarce environments. In: Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities. Wallingford: CABI Publishing; 2003. p. 53-67.

[13] Hashemi MGZ, Abhishek A, Jalilvand E, Jayasinghe S, Andreadis KM, Siqueira P, et al. Assessing the impact of Sentinel-1 derived planting dates on rice crop yield modeling. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2022;114:103047.

[14] Clauss K, Ottinger M, Kuenzer C. Mapping rice areas with Sentinel-1 time series and superpixel segmentation. International Journal of Remote Sensing. 2017;39(5):1399-420.

[15] Dela Cruz KMS, Ella VB, Suministrado DC, et al. A Low-Cost Wireless Sensor for Real-Time Monitoring of Water Level in Lowland Rice Field under Alternate Wetting and Drying. Water. 2022;14(24):4128.

[16] Lovell RJ. Identifying Alternative Wetting and Drying (AWD) Adoption in the Vietnamese Mekong River Delta. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2019;8(7):312.

[17] Islam MR, Oyoshi K, Takeuchi W. Alternate Wetting and Drying Irrigated Rice Paddy Field Water Status Monitoring with ALOS-2 Three-Component Scattering Power Decomposition. Remote Sensing. 2026;18(8):1183.

[18] Shah A, Singh R, Zaytar A, Tadesse GA, Robinson C, Tafti N, et al. Machine Learning for Sustainable Rice Production: Region-Scale Monitoring of Water-Saving Practices in Punjab, India. arXiv preprint arXiv:250708605. 2025.

[19] Narayanan M, et al. Mapping Indian Rice Yields Using Self-Supervised Digital Twins Reveals Unseen Links to Top-Down Methane Emissions. SSRN Electronic Journal. 2024.

[20] Ministry of Agriculture and Environment of Viet Nam. More than 350,000 hectares of low-emission rice cultivated in Viet Nam; 2026. Programme progress, 11 MRV pilots in 2025, emission reduction of 3–4 t CO2e per hectare, farmer income up 13.4%. Accessed 05/10/2026. https://en.mae.gov.vn/more-than-350000-hectares-of-lowemission-rice-cultivated-in-viet-nam-9192.htm.

[21] Gonzalez T, Concepcion G. Why MRV is the missing link for low-emission rice in Southeast Asia; 2026. Rice Today, IRRI, 16 April 2026. ricetoday.irri.org.

[22] Carrijo DR, Lundy ME, Linquist BA. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. Field Crops Research. 2017;203:173-80.

[23] Lampayan RM, Rejesus RM, Singleton GR, Bouman BAM. Adoption and economics of alternate wetting and drying water management for irrigated lowland rice. Field Crops Research. 2015;170:95-108.

[24] Enriquez Y, Yadav S, Evangelista G, et al. Disentangling Challenges to Scaling Alternate Wetting and Drying Technology for Rice Cultivation. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2021;5.